

LAPORAN TUGAS PERTEMUAN 3
PROGRAMMING LANGUAGE PRAGMATICS
LATIHAN 3: EKSEKUSI REGULAR EXPRESSION DI REGEX101

Laporan Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Kuliah
Mata Kuliah : Programming Language Pragmatics



Disusun Oleh :

Nama : Ghaisan Khoirul Badruzaman

NIM : 251524048

Kelas : 2B-D4

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2026

BAB I PENDAHULUAN

Pertemuan 3 membahas sintaks bahasa pemrograman, dimulai dari regular expression (regex) yang dipakai pada tahap lexical analysis untuk mendefinisikan token. Latihan 2 meminta membuat regex untuk lima deskripsi string, dan Latihan 3 meminta regex tersebut dijalankan di Regex101. Laporan ini memuat regex Latihan 2 beserta hasil eksekusinya di Regex101.

1.1 Soal

Latihan 2: buatlah regular expression yang sesuai dengan deskripsi setiap nomor berikut. Latihan 3: eksekusi Latihan 2 di Regex101 (<https://regex101.com/>). Deskripsi kelima nomornya ditulis ulang di awal tiap subbab BAB II.

1.2 Cara Pengerjaan

1. Regex ditulis di kolom Regular Expression dengan flavor PCRE2 (PHP), yaitu flavor bawaan Regex101.
2. Flag yang dipakai `g` dan `m`. Flag `g` (global) mencari semua kecocokan, bukan berhenti di yang pertama. Flag `m` (multiline) membuat `^` dan `$` berlaku per baris, sehingga satu baris bisa dianggap satu string uji.
3. Kolom Test String diisi beberapa string, satu per baris. Sebagian dibuat supaya cocok dan sebagian sengaja dibuat melanggar aturan soal, supaya kelihatan bahwa regex juga menolak string yang salah.
4. Baris yang cocok diberi warna oleh Regex101, dan daftar kecocokannya muncul di panel Match Information di sebelah kanan. Panel Explanation menjelaskan arti tiap bagian regex.

BAB II JAWABAN LATIHAN 2 DAN EKSEKUSI DI REGEX101

2.1 Soal 1: Huruf kapital A-Z saja

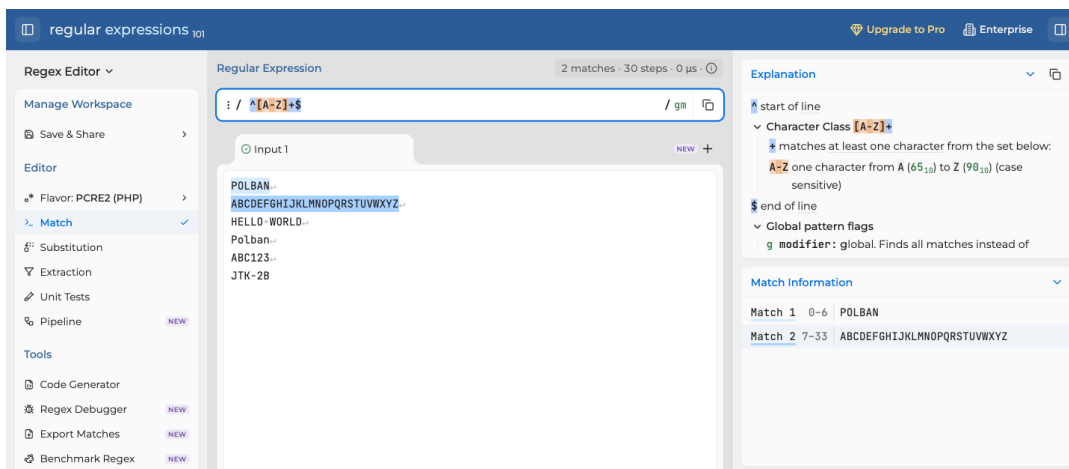
Soal. String seluruhnya hanya terdiri dari huruf kapital A-Z tanpa spasi.

Regex.

```
^[A-Z]+$
```

[A-Z] adalah kelas karakter yang cocok dengan satu huruf kapital, lalu + membuatnya berulang satu kali atau lebih. ^ dan \$ mengunci pola di awal dan akhir baris, jadi seluruh isi baris harus huruf kapital, bukan sebagian saja.

Hasil di Regex101. Dari 6 string uji, 2 baris ditandai cocok (tulisan 2 matches di atas kolom regex).



Gambar 2.1: eksekusi regex soal 1 di regex101.com

Tabel 2.1: Hasil string uji soal 1

String uji	Hasil	Keterangan
POLBAN	cocok	-
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ	cocok	-
HELLO WORLD	tidak cocok	ada spasi di tengah
Polban	tidak cocok	ada huruf kecil
ABC123	tidak cocok	ada angka
JTK-2B	tidak cocok	ada tanda hubung dan angka

2.2 Soal 2: Huruf kapital, huruf kecil, dan angka

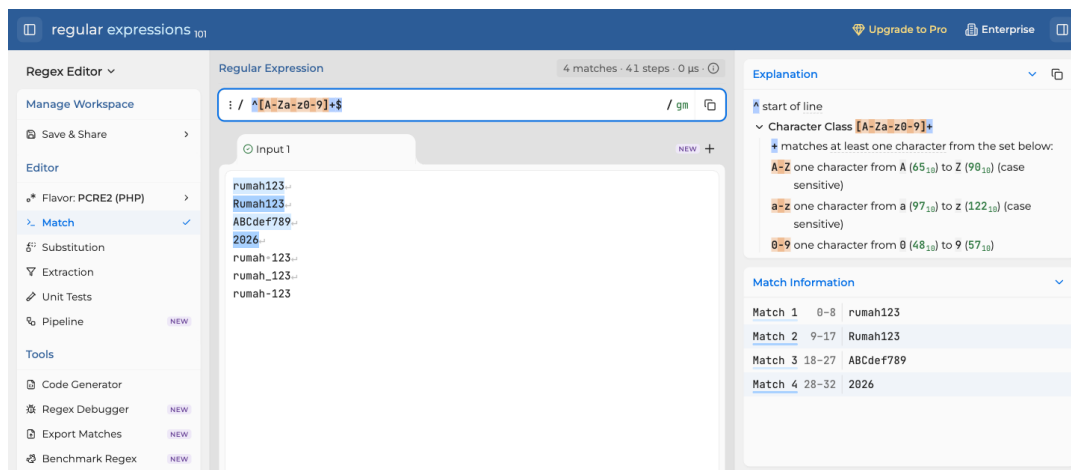
Soal. String yang terdiri dari huruf kapital A-Z, huruf kecil a-z, dan angka 0-9 tanpa spasi (contoh: rumah123).

Regex.

```
^[A-Za-z0-9]+$
```

Tiga rentang digabung dalam satu kelas karakter `[A-Za-z0-9]`, artinya satu karakter boleh huruf kapital, huruf kecil, atau angka. Contoh di soal (rumah123) tidak memakai huruf kapital, jadi soal ini dibaca sebagai string yang karakternya berasal dari ketiga kelompok itu, bukan wajib memuat ketiganya.

Hasil di Regex101. Dari 7 string uji, 4 baris ditandai cocok (tulisan 4 matches di atas kolom regex).



Gambar 2.2: eksekusi regex soal 2 di regex101.com

Tabel 2.2: Hasil string uji soal 2

String uji	Hasil	Keterangan
rumah123	cocok	-
Rumah123	cocok	-
ABCdef789	cocok	-
2026	cocok	-
rumah 123	tidak cocok	ada spasi
rumah_123	tidak cocok	garis bawah bukan huruf atau angka
rumah-123	tidak cocok	tanda hubung bukan huruf atau angka

2.3 Soal 3: Angka 0-9 saja

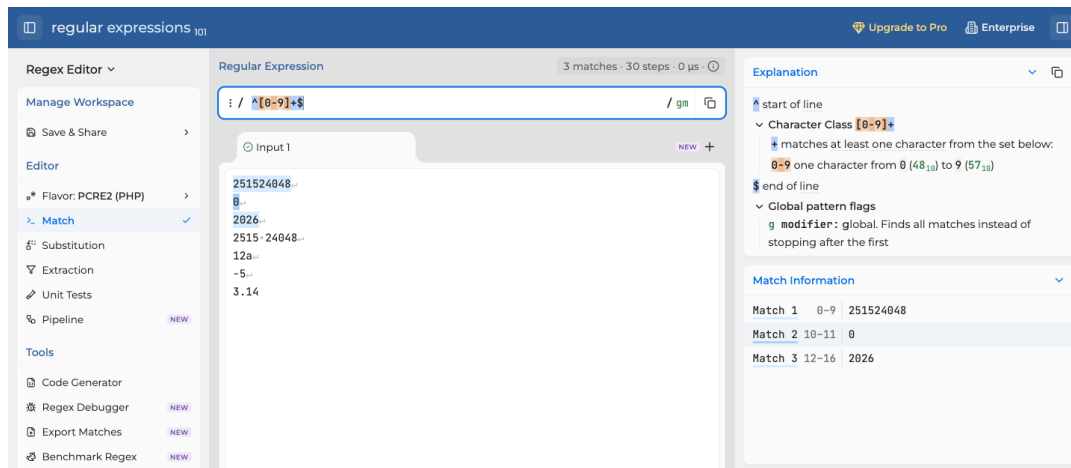
Soal. String yang berisi hanya angka 0-9 saja tanpa spasi.

Regex.

```
^[0-9]+$
```

Polanya sama dengan soal 1, hanya kelas karakternya diganti `[0-9]`. Karena memakai `+`, string kosong tidak ikut cocok, minimal harus ada satu angka.

Hasil di Regex101. Dari 7 string uji, 3 baris ditandai cocok (tulisan 3 matches di atas kolom regex).



Gambar 2.3: eksekusi regex soal 3 di regex101.com

Tabel 2.3: Hasil string uji soal 3

String uji	Hasil	Keterangan
251524048	cocok	-
0	cocok	-
2026	cocok	-
2515 24048	tidak cocok	ada spasi
12a	tidak cocok	ada huruf
-5	tidak cocok	tanda minus bukan angka
3.14	tidak cocok	titik desimal bukan angka

2.4 Soal 4: Email berakhiran .com

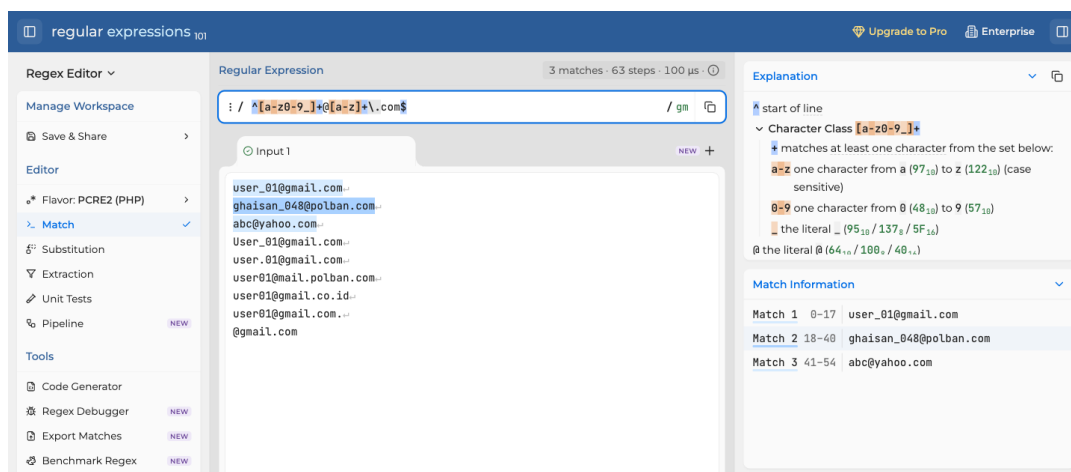
Soal. Email yang terdiri dari karakter alfanumerik (huruf kecil) dan underscore sebelum tanda @, diikuti domain berupa huruf kecil tanpa titik tambahan, lalu diakhiri .com (contoh: user_01@gmail.com).

Regex.

```
^[a-z0-9_]+@[a-z]+\..com$
```

Bagian sebelum @ memakai `[a-z0-9_]+`, yaitu huruf kecil, angka, atau underscore. Domainnya `[a-z]+` sehingga tidak boleh ada titik di dalamnya. Titik sebelum com ditulis `\.` karena titik tanpa backslash berarti karakter apa saja.

Hasil di Regex101. Dari 9 string uji, 3 baris ditandai cocok (tulisan 3 matches di atas kolom regex).



Gambar 2.4: eksekusi regex soal 4 di regex101.com

Tabel 2.4: Hasil string uji soal 4

String uji	Hasil	Keterangan
user_01@gmail.com	cocok	-
ghaisan_048@polban.com	cocok	-
abc@yahoo.com	cocok	-
User_01@gmail.com	tidak cocok	huruf kapital sebelum @
user.01@gmail.com	tidak cocok	titik sebelum @
user01@mail.polban.com	tidak cocok	ada titik tambahan di domain
user01@gmail.co.id	tidak cocok	tidak diakhiri .com
user01@gmail.com.	tidak cocok	ada titik setelah .com
@gmail.com	tidak cocok	tidak ada karakter sebelum @

2.5 Soal 5: Nama file .jpg, .png, atau .gif

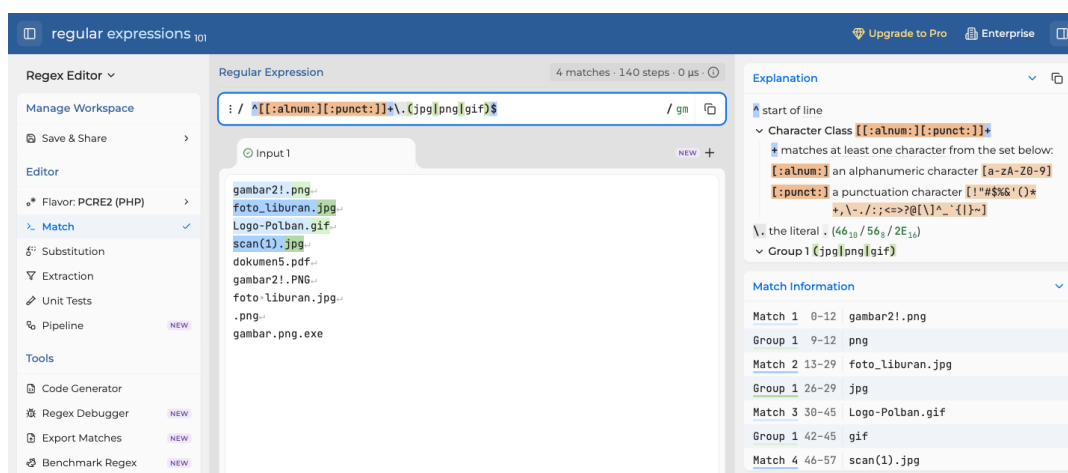
Soal. Nama file dengan ekstensi .jpg, .png, atau .gif (case sensitive). Nama file terdiri dari karakter alfanumerik (huruf kecil atau besar), boleh mengandung tanda baca, serta angka 0-9 tanpa spasi. Contoh: gambar2!.png cocok, dokumen5.pdf tidak cocok.

Regex.

```
^[[[:alnum:]][:punct:]]+\.(jpg|png|gif)$
```

`[[[:alnum:]][:punct:]]` memakai kelas POSIX: `[:alnum:]` untuk huruf dan angka, `[:punct:]` untuk semua tanda baca ASCII. Spasi tidak termasuk keduanya, jadi nama dengan spasi otomatis gagal. Ekstensinya ditulis `(jpg|png|gif)` dengan operator union, dan karena tidak memakai flag `i`, ekstensi huruf besar seperti `.PNG` tidak ikut cocok. Kelas POSIX didukung flavor PCRE2, tapi tidak di flavor JavaScript.

Hasil di Regex101. Dari 9 string uji, 4 baris ditandai cocok (tulisan 4 matches di atas kolom regex).



Gambar 2.5: eksekusi regex soal 5 di regex101.com

Tabel 2.5: Hasil string uji soal 5

String uji	Hasil	Keterangan
gambar2!.png	cocok	-
foto_liburan.jpg	cocok	-
Logo-Polban.gif	cocok	-
scan(1).jpg	cocok	-
dokumen5.pdf	tidak cocok	ekstensinya bukan jpg, png, atau gif
gambar2!.PNG	tidak cocok	ekstensinya huruf besar
foto liburan.jpg	tidak cocok	ada spasi
.png	tidak cocok	tidak ada nama file sebelum titik
gambar.png.exe	tidak cocok	ekstensinya terakhirnya .exe

BAB III PENUTUP

3.1 Ringkasan

Tabel 3.1: Ringkasan regex Latihan 2

No	Regex	Cocok / diuji
1	^[A-Z]+\$	2 / 6
2	^[A-Za-z0-9]+\$	4 / 7
3	^[0-9]+\$	3 / 7
4	^[a-z0-9_]+@[a-z]+\..com\$	3 / 9
5	^[[a-zA-Z0-9_]+(\.[a-zA-Z0-9_]+)+(\.[a-zA-Z0-9_]+)+\$	4 / 9

3.2 Catatan

1. Kelima regex memakai operator yang dibahas di slide: konkatenasi (bagian regex ditulis berurutan), plus (+) untuk pengulangan satu kali atau lebih, dan union (|) di soal 5 untuk memilih salah satu ekstensi.
2. Anchor ^ dan \$ wajib ada. Tanpa anchor, [A-Z]+ pada string HELLO WORLD tetap menemukan HELLO dan WORLD sebagai dua kecocokan, padahal string itu seharusnya ditolak karena ada spasi.
3. Karena string uji ditulis satu per baris, flag m juga wajib. Tanpa flag itu, ^ dan \$ berarti awal dan akhir seluruh teks, sehingga tidak ada satu baris pun yang cocok.
4. Titik di regex adalah metakarakter yang berarti karakter apa saja. Titik biasa seperti pada .com dan sebelum ekstensi file harus ditulis \. di dalam regex.